2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 a，$b \in \mathbb{R}$，i 是虚数单位. 若 $a-\mathrm{i}$ 与 $2+b\mathrm{i}$ 互为共轭复数，则 $(a+b\mathrm{i})^2=$（ ）

A. $5-4\mathrm{i}$　　B. $5+4\mathrm{i}$
C. $3-4\mathrm{i}$　　D. $3+4\mathrm{i}$

【答案】**D**

【解析】
互为共轭复数，所以

$a-\mathrm{i}=\overline{2+b\mathrm{i}}=2-b\mathrm{i}$，从而 $a=2$，$b=1$. 因此

$(a+b\mathrm{i})^2=(2+\mathrm{i})^2=4+4\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=3+4\mathrm{i}$，故选 D.

2. 设集合 $A=\{x\mid |x-1|<2\}$，$B=\{y\mid y=2^x, x\in[0,2]\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $[0,2]$　　B. $(1,3)$　　C. $[1,3)$　　D. $(1,4)$

【答案】**C**

【解析】
由 $|x-1|<2$ 得 $-1<x<3$，所以 $A=(-1,3)$. 又因为 $y=2^x$，$x\in[0,2]$，且指数函数单调递增，故 $B=[1,4]$. 因此

$A\cap B=[1,3)$，故选 C.

3. 函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{(\log_2 x)^2-1}}$ 的定义域为（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$
B. $(2,+\infty)$
C. $\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup(2,+\infty)$
D. $\left(0,\frac{1}{2}\right]\cup[2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
函数有定义必须满足 $x>0$，且根式在分母中，故

$(\log_2 x)^2-1>0$. 于是 $\log_2 x<-1$ 或 $\log_2 x>1$，即

$0<x<\frac{1}{2}$ 或 $x>2$. 所以定义域为

$\left(0,\frac{1}{2}\right)\cup(2,+\infty)$，故选 C.

4. 用反证法证明命题“设 a，b 为实数，则方程 $x^3+ax+b=0$ 至少有一个实根”时，要做的假设是（ ）

A. 方程 $x^3+ax+b=0$ 没有实根
B. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有一个实根
C. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有两个实根
D. 方程 $x^3+ax+b=0$ 恰好有两个实根

【答案】**A**

【解析】
要证明的命题是：存在实数 x，使 $x^3+ax+b=0$. 其否定是：对任意实数 x，都有 $x^3+ax+b\neq 0$，也就是方程没有实根. 反证法先假设这个否定成立，即假设方程

$x^3+ax+b=0$ 没有实根，再由此推出矛盾. 其余三个选项分别表示实根个数至多为一个、至多为两个或恰好为两个，均不是原命题的否定，故选 A.

5. 已知实数 x，y 满足 $a^x<a^y$ （$0<a<1$），则下列关系式恒成立的是（ ）

A. $\frac{1}{x^2+1}>\frac{1}{y^2+1}$
B. $\ln(x^2+1)>\ln(y^2+1)$
C. $\sin x>\sin y$
D. $x^3>y^3$

【答案】**D**

【解析】
因为 $0<a<1$，函数 a^x 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，所以由 $a^x<a^y$ 得 $x>y$. 函数 t^3 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，因而 $x^3>y^3$，故选 D.

其余选项不恒成立：例如取 $x=2$，$y=1$，前两项分别变为 $\frac{1}{5}>\frac{1}{2}$ 和 $\ln 5>\ln 2$，第一项错误；取 $x=0$，$y=-1$，第二项错误；取 $x=\pi$，$y=0$，第三项变为 $0>0$，错误.

6. 直线 $y=4x$ 与曲线 $y=x^3$ 在第一象限内围成的封闭图形的面积为（ ）

A. $2\sqrt{2}$　　B. $4\sqrt{2}$
C. 2　　D. 4

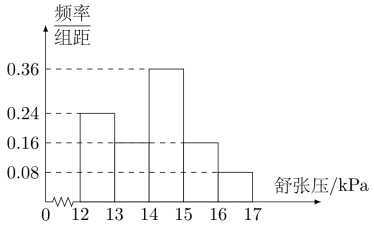
【答案】**D**

【解析】
联立 $y=4x$ 与 $y=x^3$，得 $x^3=4x$，即 $x=0$ 或 $x=2$. 在第一象限内，边界曲线在 $0<x<2$ 时满足 $4x>x^3$，所以面积为

$$\int_0^2(4x-x^3)\,\mathrm{d}x=\left[2x^2-\frac{x^4}{4}\right]_0^2=8-4=4$$

故选 D.

7. 为了研究某种药品的疗效，选取若干名志愿者进行临床试验. 所有志愿者的舒张压数据（单位：kPa）的分组区间为 $[12,13)$，$[13,14)$，$[14,15)$，$[15,16)$，$[16,17]$，将其按从左到右的顺序分别编号为第一组，第二组，…，第五组. 如图所示是根据试验数据制成的频率分布直方图. 已知第一组与第二组共有 20 人，第三组中没有疗效的有 6 人，则第三组中有疗效的人数为（ ）



A. 6　　B. 8　　C. 12　　D. 18

【答案】**C**

【解析】

每组组距均为 1，由直方图可读出第一、二组的频率分别为 0.24、0.16，第三组的频率为 0.36. 设志愿者总数为 N，则

$(0.24+0.16)N=20$，解得 $N=50$. 所以第三组共有 $0.36\times 50=18$ 人，其中有疗效的人数为 $18-6=12$，故选 C.

8. 已知函数 $f(x)=|x-2|+1$，$g(x)=kx$，若方程 $f(x)=g(x)$ 有两个不相等的实根，则实数 k 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$
B. $\left(\frac{1}{2},1\right)$
C. $(1,2)$
D. $(2,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】

方程分段为

$$\begin{cases}3-x=kx, x\leqslant 2,\\ x-1=kx, x>2.\end{cases}$$

当 $k=-1$ 时左段方程无解；当 $k=1$ 时右段方程无解. 其余情况下，左、右两段分别给出 $x_1=\frac{3}{k+1}$ 和 $x_2=\frac{1}{1-k}$. 每一段至多给出一个根，因此要有两个不相等的实根，必须有 $x_1<2$ 且 $x_2>2$；等于 2 时两段只给出同一个根.

由右段根必须满足 $x_2>2$，可知 $1-k>0$，且 $\frac{1}{1-k}>2\Leftrightarrow 1>2(1-k)\Leftrightarrow k>\frac{1}{2}$. 结合 $1-k>0$ 得 $\frac{1}{2}<k<1$，此时 $x_1=\frac{3}{k+1}<2$，左段也确有一个根. 当 $k=\frac{1}{2}$ 时，右段所得数值为 $x_2=2$，但右段要求 $x>2$，所以它不是右段的根；此时只有左段的根 $x=2$，不满足两个不相等实根的条件. 因此 $k\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，选 B.

9. 已知 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y-1\leq 0,\\ 2x-y-3\geq 0,\end{cases}$ 当目标函数 $z=ax+by$（$a>0$，$b>0$）在该约束条件下取到最小值 $2\sqrt{5}$ 时，a^2+b^2 的最小值为（ ）

A. 5　　B. 4　　C. $\sqrt{5}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
约束条件等价于 $y \geq x-1$、$y \leqslant 2x-3$，从而 $x-1 \leqslant 2x-3$，即 $x \geqslant 2$. 两条边界的交点为 $(2,1)$，且可行域从该点向右上方展开. 由于 $a>0$、$b>0$，对固定的 x，$z=ax+by$ 在最小的 $y=x-1$ 处取得. 因此

$z \geq ax+b(x-1)=(a+b)x-b \geqslant 2a+b$，等号在 $(x,y)=(2,1)$ 处取得，从而 $2a+b=2\sqrt{5}$.

由柯西不等式，

$$(2a+b)^2 \leq (2^2+1^2)(a^2+b^2)=5(a^2+b^2)$$

故 $a^2+b^2 \geqslant 4$. 当 (a,b) 与 $(2,1)$ 成比例时等号成立，取 $a=\frac{4}{\sqrt{5}}$、$b=\frac{2}{\sqrt{5}}$ 即满足条件，所以最小值为 4，故选 B.

10. 已知 $a>b>0$，椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，双曲线 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$C_1$ 与 C_2 的离心率之积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，则 C_2 的渐近线方程为（ ）

A. $x \pm \sqrt{2}y=0$　　B. $\sqrt{2}x \pm y=0$
C. $x \pm 2y=0$　　D. $2x \pm y=0$

【答案】A

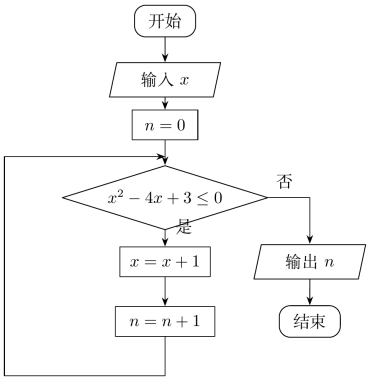
【解析】
椭圆 C_1 的离心率为 $e_1=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}$，双曲线 C_2 的离心率为 $e_2=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}$. 因而

$$e_1e_2=\frac{\sqrt{a^4-b^4}}{a^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

平方并整理得 $1-\frac{b^4}{a^4}=\frac{3}{4}$，即 $\frac{b^2}{a^2}=\frac{1}{2}$. 双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x=\pm\frac{x}{\sqrt{2}}$，即 $x \pm \sqrt{2}y=0$，故选 A.

填空题

11. 执行如图所示的程序框图，若输入的 x 的值为 1，则输出的 n 的值为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】3

【解析】
初始时 $x=1$、$n=0$. 判断式为 $x^2-4x+3 \leqslant 0$. 依次执行循环：

$$(x,n)=(1,0) \to (2,1) \to (3,2) \to (4,3)$$

此时 $4^2-4\times4+3=3>0$，循环结束，输出 $n=3$.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\tan A$，当 $A=\frac{\pi}{6}$ 时，$\triangle ABC$ 的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】

由向量数量积公式，

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=AB\cdot AC\cos A=\tan A$$

当 $A=\frac{\pi}{6}$ 时，$\cos A=\frac{\sqrt{3}}{2}$、$\tan A=\frac{1}{\sqrt{3}}$，所以

$AB\cdot AC=\frac{2}{3}$. 因而三角形面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin A=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$$

13. 三棱锥 $P-ABC$ 中，D，E 分别为 PB，PC 的中点，记三棱锥 $D-ABE$ 的体积为 V_1，$P-ABC$ 的体积为 V_2，则 $\frac{V_1}{V_2}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】

以 P 为原点，记 $\overrightarrow{PA}=\mathbf{a}$、$\overrightarrow{PB}=\mathbf{b}$、$\overrightarrow{PC}=\mathbf{c}$. 因为 D、E 分别为 PB、PC 的中点，所以

$\overrightarrow{PD}=\frac{1}{2}\mathbf{b}$、$\overrightarrow{PE}=\frac{1}{2}\mathbf{c}$. 于是

$$V_1=\frac{1}{6}\left|\det\left(\mathbf{a}-\frac{1}{2}\mathbf{b},\frac{1}{2}\mathbf{b},\frac{1}{2}(\mathbf{c}-\mathbf{b})\right)\right|=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6}\left|\det\left(\mathbf{a}-\frac{1}{2}\mathbf{b},\mathbf{b},\mathbf{c}-\mathbf{b}\right)\right|$$

又因为行列式对各列具有线性性，且含有两列相同向量时值为零，所以

$$\det\left(\mathbf{a}-\frac{1}{2}\mathbf{b},\mathbf{b},\mathbf{c}-\mathbf{b}\right)=\det(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c}-\mathbf{b})-\frac{1}{2}\det(\mathbf{b},\mathbf{b},\mathbf{c}-\mathbf{b})=\det(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})-\det(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{b})=\det(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})$$

因此 $V_1=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6}|\det(\mathbf{a},\mathbf{b},\mathbf{c})|=\frac{1}{4}V_2$，从而

$\frac{V_1}{V_2}=\frac{1}{4}$.

14. 若 $\left(ax^2+\frac{b}{x}\right)^6$ 的展开式中 x^3 项的系数为 20，则 a^2+b^2 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】

展开式的一般项为

$C_6^j(ax^2)^j\left(\frac{b}{x}\right)^{6-j}$，其中 x 的指数为

$2j-(6-j)=3j-6$. 要得到 x^3 项，需 $3j-6=3$，即 $j=3$. 因而该项系数为

$C_6^3a^3b^3=20a^3b^3$. 由题设得 $(ab)^3=1$，所以 $ab=1$.

由基本不等式，

$a^2+b^2\geqslant 2|ab|=2$. 等号成立当且仅当 $|a|=|b|$；结合 $ab=1$，可得 $a=b=1$ 或 $a=b=-1$，故最小值为 2.

15. 已知函数 $y=f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）. 对函数 $y=g(x)$（$x\in I$），定义 $g(x)$ 关于 $f(x)$ 的“对称函数”为函数 $y=h(x)$（$x\in I$），$y=h(x)$ 满足：对任意 $x\in I$，两个点 $(x,h(x))$，$(x,g(x))$ 关于点 $(x,f(x))$ 对称. 若

$h(x)$ 是 $g(x)=\sqrt{4-x^2}$ 关于 $f(x)=3x+b$ 的“对称函数”，且 $h(x)>g(x)$ 恒成立，则实数 b 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(2\sqrt{10},+\infty\right)$

【解析】

由关于点 $(x,f(x))$ 对称可知，对任意 $x\in I$，有

$h(x)+g(x)=2f(x)$. 因为 $g(x)=\sqrt{4-x^2}$，其定义域为 $I=[-2,2]$，所以

$$h(x)=6x+2b-\sqrt{4-x^2}$$

条件 $h(x)>g(x)$ 等价于

$3x+b>\sqrt{4-x^2}$，$-2\leq x\leqslant 2$

即 $b>q(x)=\sqrt{4-x^2}-3x$ 对所有 $x\in[-2,2]$ 成立.

函数 $q(x)$ 在端点连续，在区间内部

$q'(x)=-\frac{x}{\sqrt{4-x^2}}-3$. 令 $q'(x)=0$，得

$x=-\frac{6}{\sqrt{10}}$. 此时

$$q\left(-\frac{6}{\sqrt{10}}\right)=\frac{2}{\sqrt{10}}+\frac{18}{\sqrt{10}}=2\sqrt{10}$$

由 $q'(x)$ 的符号可知，$q(x)$ 在 $\left(-2,-\frac{6}{\sqrt{10}}\right)$ 上递增，在 $\left(-\frac{6}{\sqrt{10}},2\right)$ 上递减. 端点处 $q(-2)=6$、$q(2)=-6$，故最大值为 $2\sqrt{10}$. 由于题设是不等式严格成立，故

$b\in(2\sqrt{10},+\infty)$.

解答题

16. 已知向量 $\mathbf{a}=(m,\cos 2x)$，$\mathbf{b}=(\sin 2x,n)$，函数 $f(x)=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，且 $y=f(x)$ 的图象过点 $\left(\frac{\pi}{12},\sqrt{3}\right)$ 和点 $\left(\frac{2\pi}{3},-2\right)$.

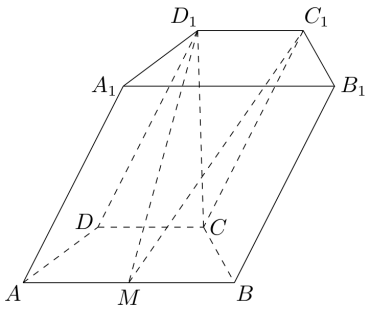
1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 如图，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 是等腰梯形，$\angle DAB=60°$，$AB=2CD=2$，M 是线段 AB 的中点.

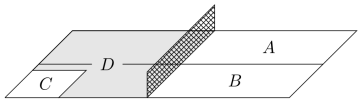
1. (1)



【解析】
1. （1）

18. 乒乓球台面被球网分隔成甲，乙两部分，如图，甲上有两个不相交的区域 A，B，乙被划分为两个不相交的区域 C，D. 某次测试要求队员接到落点在甲上的来球后向乙回球. 规定：回球一次，落点在 C 上记 3 分，在 D 上记 1 分，其他情况记 0 分. 对落点在 A 上的来球，队员小明回球的落点在 C 上的概率为 $\frac{1}{2}$，在 D 上的概率为 $\frac{1}{3}$. 对落点在 B 上的来球，小明回球的落点在 C 上的概率为 $\frac{1}{5}$，在 D 上的概率为 $\frac{3}{5}$. 假设共有两次来球且落在 A，B 上各一次，小明的两次回球互不影响. 求：

1. (1)



【解析】
1. （1）

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2，前 n 项和为 S_n，且 S_1，S_2，S_4 成等比数列.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 设函数 $f(x)=\frac{e^x}{x^2}-k\left(\frac{2}{x}+\ln x\right)$（$k$ 为常数，$e=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知抛物线 $C:y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，A 为 C 上异于原点的任意一点，过点 A 的直线 l 交 C 于另一点 B，交 x 轴的正半轴于点 D，且有 $|FA|=|FD|$. 当点 A 的横坐标为 3 时，$\triangle ADF$ 为正三角形.

1. (1)

【解析】
1. （1）